Протокол обмена с контроллером БАРС

Обмен данными между БАРС и сервером сбора данных ССД осуществляется посредством последовательностей управляющих символов.

Кадр запроса на чтение имеет следующий формат: ***#R;команда$***

Кадр запроса на запись имеет следующий формат: ***#W;команда;данные$***

$ – символ окончания кадра.

Кадр ответа имеет следующий формат: ***#Y|N;данные$***

В первом поле находится признак успешности распознавания и выполнения команды. Символ **Y** означает положительный ответ. В этом случае дальше в кадре находятся данные. Символ **N** означает, что контроллер не распознал команду.

Далее в кадре располагаются данные, которые интерпретируются в зависимости от команды. В частности, данные могут быть представлены в виде набора строк (записей) нештатных ситуаций НС. Строки разделяются символами <CR><LF>. Столбцы (поля) разделяются символами табуляции.

Для однозначной идентификации данных, поступающих от управляющего контроллера, при настройке (конфигурировании) последнему присваивается алфавитно-цифровой идентификатор, который должен быть уникальным в пределах системы. В идентификаторе могут применяться символы латинского и русского алфавита в кодировке 866 (DOS), а также знаки пробела и ‘-‘. Максимальная длина идентификатора – 127 символов.

При подключении, высылается идентификатор и ожидается подтверждение **#Y$**. После получения подтверждения, если имеются нештатные ситуации (НС), высылаются НС. Если подтверждение подключения не получено в течении 30 секунд, высылаются НС, при их наличии. После отправки НС ожидается подтверждение получения сервером НС **#Y$**. Если подтверждение приходит, то запоминается состояние отосланных НС по данному каналу связи. Если подтверждение не приходит в течении 30 секунд, то повторяется процедура передачи НС.

Команда запроса архива НС имеет следующий формат: ***#R;E$***

По данной команде в ответе передаются все имеющиеся в архиве записи о НС. После приема ответа ССД передает кадр подтверждения приема: ***#Y$***

При получении подтверждения контроллер очищает архив НС и начинает формировать архив снова.

Формат данных ответа представлен в виде набора строк с записями о НС. Формат записей следующий:

дд-мм-гггг-чч-мм Код_НС

Первое поле – время обнаружения НС в формате:

дд – день месяца (с 1);

мм – номер месяца (с 1);

гггг – год;

чч – часы;

мм – минуты;

Поле Код_НС – целое число, соответствующее обнаруженной НС (Резервированные НС: **0xFD (253)** – изменение параметров БАРС, **0xFE (254)** – ошибка при работе с флеш, **0xFF (255)** – разряжена батарейка (или при первом включении БАРС после прошивки) и лучше ее заменить, не будут правильно сохраняться указатели на НС, **0x64 (100)** – включение питания, **0xE4 (228)** – отключение питания). Поля записи разделяются знаком табуляции.

При возникновении НС, контроллер выступает в роли ведущего и посылает кадр запроса на запись: ***#W;E;данные$***

Формат данных идентичен формату ответа на запрос архива НС. После приема нештатных ситуаций ССД отсылает кадр подтверждения приема: ***#Y$***

Для обмена данными с тепловычислителем используется «прозрачный» канал передачи данных. Для открытия "прозрачного" канала с прибором учета сначала обязательно необходимо выбрать интерфейс (порт): ***#W;Pn;скорость \t стоповых бит \t проверка$***. Если приходит положительное подтверждение **#Y$**, то необходимо сразу инициировать канал ***#S$***. Если приходит отрицательный ответ ***#N$***, то канал уже занят и необходимо ждать освобождения.

Замечание: может произойти ситуация, когда с двух серверов приходит одновременный запрос на выбор интерфейса (до инициирования канала от первого сервера), в этом случае "прозрачный" канал резервируется за последнем запросом (от второго сервера), а в ответ на инициацию канала от первого сервера ***#S$*** приходит отрицательный ответ ***#N$.***

После открытия "прозрачного" канала последующие данные будут пересылаться прибору учета. Выключение прозрачного режима передачи данных в контроллере осуществляется после истечения программируемой паузы в передаче данных. Величина паузы является одним из параметров конфигурации контроллера и по умолчанию составляет 120 сек. Выключение режима передачи данных, а также поддржка связи, осуществляется при передаче контроллеру последовательности символов:

~~~^^^~~~

Кадр ответа: ***#Y;q$*** где ***q*** - показатель качества связи: от 0 до 8 - неустойчивая связь возможны задержки и потери пакетов данных, от 8 до 15 - устойчивая связь, от 15 до 31 - отличное качество связи.

Для конфигурирования параметров контроллера через коммуникационный последовательный интерфейс с помощью специальной программы или с сервером:

#R;CA0$ чтения первого блока настроек;

Ответ: ***#Y;CSV= версия программного обеспечения \r\n***
CHV= версия аппаратного обеспечения \r\n
CCRC=crc16\r\n
CBN= индификатор БАРС\r\n
CBI= IP адрес БАРС \r\n
CBG= IP шлюза\r\n
CBM= маска подсети \r\n
CBA= MAC адрес \r\n
CSI0= первый IP сервера 0\r\n
CSI1= второй IP сервера 0\r\n
CSI2= первый IP сервера 1\r\n
CSI3= второй IP сервера 1\r\n
CSP0= порт сервера 0\r\n
CSP1= порт сервера 1\r\n
CGA= оператор связи\r\n
CGP= пароль оператора\r\n
CD0= телефон диспетчера1\r\n
CD1= телефон диспетчера2\r\n
CGG= 1 вкл., 0 выкл GPRS2\r\n
CBR= 1 вкл., 0 выкл SMS управление\r\n
CTS= время дребезга контактов\r\n
CTT= время прозрачного режима \r\n
CTW= время переподключения\r\n
CTU= час включения \t минуты влкючения \r\n
~~~

CTD= час выключения \t минуты вылкючения \r\n
CTC0= интервал времени ожидания между пакетами сервера 0 \r\n
CTC1=интервал времени ожидания между пакетами сервера 1 \r\n$

Запись параметров: ***#W;CA0; перечень параметров .....$***
Ответ: ***#Y$*** или ***#N$***

#R;CA1$ чтения второго блока настроек;
Ответ: ***#Y;***
CI0=код НС \t включ-выкл. \t текст СМС\r\n
CI1=код НС \t включ-выкл. \t текст СМС\r\n
$

Запись параметров: ***#W;CA1; перечень параметров .....$***
Ответ: ***#Y$*** или ***#N$***

Для синхронизации времени кадр записи имеет вид:
#W;T; дд-мм-гггг-чч-мм-сс$
Где:
дд – день месяца;
мм – номер месяца;
гггг – год;
чч – часы;
мм – минуты;
сс – секунды.
В ответ на команду синхронизации контроллер посылает кадр следующего формата: ***#Y|N $***

Чтение времени: ***#R;T;$***
Ответ: ***#Y;T; дд-мм-гггг-чч-мм-сс$***

Пароль необходим для защиты процедуры обновления ПО и SMS управления.
Изменение пароля (возможно ввести новый пароль до 16 символов латинских букв и цифр, также возможен пустой пароль): ***#W;CBS;oldpasswordNEWPASSWORD$***
Ответ: ***#Y$***

Сброс пароля (*не рекомендуется для удаленного управления!*) используется в конфигураторе БАРС: ***#W;CRS;$***
Ответ: ***#Y$***

Установка порта связи с тепловычислителем: ***#W;Pn;скорость \t стоповых бит \t проверка$***
n: 0 - RS232, 1 - RS232 с питанием, 2 - RS485.
скорость: скорость передачи из ряда: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 , 76800, 115200, 230400, 500000.
стоповых бит: 0 – 1 стоповый бит, 1 – 2 стоповых бит.
проверка: проверка четности: 0 – нет, 1 – проверка **Even**, 2 – проверка **Odd**.
Ответ: ***#Y$ или #N$***

Перезагрузка БАРС: ***#W;CR;$***
Ответа нет.

Для обновления ПО используются бинарные образы памяти команд микроконтроллера - файлы с разрешением .bin, подготовленные отделом ПТО в программе Phyton из исходных файлов прошивок - файлы с разрешением .hex, полученных после компиляции проектов.

Для загрузки ПО необходимо загрузить образ из файла и определить размер (размер файла) и CRC16 (как в алгоритме протокола MODBUS) всего образа.

Первый этап - посылка команды: ***#W;S;*****PASSWORD*****len-crc$*** (где **PASSWORD –** пароль, если нет то пустой(без пробелов), ***len -*** размер образа в байтах, ***crc -*** CRC16 образа). Сравнивается текущий размер и CRC16 ПО и если они совпадают то отсылается отрицательный ответ ***#N$***. Если есть отличие переходит в режим загрузки ПО: обнуляется память НС и высылается подтверждение ***#Y$***. В режиме загрузки ПО серверу, не участвующим в обновлении, высылается отрицательный ответ ***#N$*** на любой запрос.

Передача образа ПО производится блоками. Блок состоит из: номер блока по порядку(начиная с нулевого) - 2 байта, данные блока (размер данных в блоке должен быть равен ***256***, за исключением последнего блока), CRC16 - 2 байта. Полученный пакет записывает в flash - память, производит считывание проверку CRC16 записанного блока и если все совпадает отправляет положительный ответ ***#Y$***. Если не совпадает CRC16 ответ ***#N$***. Возможна повторная отсылка блока данных (запись определяется номером блока по порядку), если во время передачи нарушилась целостность передаваемых данных. Если в течении 2 минут не будут присланы новые блоки, то производится автоматический выход из режима загрузки ПО.

Когда весь образ будет передан, высылается команда перезагрузки: ***#W;CR;$*** . Программа проведет проверку размера нового образа и CRC16 всего образа. Если все совпадает, то будет произведена запись нового размера и CRC16 в EEPROM и выполнена перезагрузка. Во время перезагрузки ПО микроконтроллера производится проверка размера и CRC16 текущей ПО с записанной в EEPROM. Если есть отличия, то проверяется размер и CRC16 ПО в flash-памяти и если они совпадают, происходит замена текущего образа новым.